TÀI LIỆU KHÓA HỌC
“React.js Thực Chiến - Luyện Tập Bài Test Fresher React”

Tác giả: Hỏi Dân IT & Eric

Version: 1.0

Note cập nhật:

Update tài liệu/Renew with React TypeScript

Hướng Dẫn Sử Dụng Udemy Dành Cho Người Mới Bắt Đầu 4
Cách Hỗ Trợ/Support Trong Quá Trình Học (Bắt Buộc Xem) 5
Chapter 1: Bắt buộc xem - Không bỏ qua chương học này 8
#1. Hướng Dẫn Sử Dụng Khóa Học Hiệu Quả 8
#2. Tài liệu khóa học 10
#3. Demo kết quả đạt được 11
#4. Tại sao khóa học này ra đời ? 13
#5 + #6. Về Tác giả 14
Chapter 2: Setup Environment 15
#7. Chuyện Cài Đặt Công Cụ (Bắt Buộc Xem) 15
#8. Cài đặt Node.js 17
#9. Cài đặt Visual Studio Code 19
#10. Cấu hình Visual Studio Code 19
#11. Tại sao mình dùng VScode ? 20
#12. Cài đặt và sử dụng Git 21
#13. Cài đặt Google Chrome 22
Chapter 3: React với TypeScript 23
#14. Tổng quan về chapter 23
#15. Lựa chọn công nghệ 23
#16. Setup Dự Án Thực Hành 24
#17. Cách mình Setup Dự Án Thực Hành (Extra) 25
#18. Setup React Router 26
#19. Chia Layout và Cấu Trúc Project 27
#20. Cài đặt MongoDB Compass 28
#21. Tạo Tài Khoản MongoDB Atlas 28
#22. Tạo Database cho dự án 28
#23. Kiểm Tra Kết Nối Database 28
#24. Kích hoạt dự án Backend 29
#25. Cấu trúc Module Thực Hành (Extra) 31
Chapter 4: Module Auth 32
#26. Tổng quan về chapter 32
#27. Cài đặt thư viện UI Antd - Ant Design 33
#28. Giới Thiệu Form Component 34
#29. Bài tập Design Register Form 35
#30. Axios và Axios Customize (Part 1) 36
#31. Axios và Axios Customize (Part 2) 38
#32. Bài tập chức năng Register 38
#33. Debug Ứng Dụng React Chuyên Nghiệp (Extra) 38
#34. Bài tập Chức Năng Login 39
#35. Access Token và Refresh Token (Extra) 40
#36. Store User Login with React Context 42
#37. Xử Lý F5 (Refresh page) 43
#38. Xử lý Loading 43

#39. Protected Page 44
#40. Bài Tập Design Layout 45
#41. Tổng kết về chapter 45
Chapter 5: Module Users 46
#42. Tổng quan về chapter 46
#43. Giới Thiệu Table Component 46
#44. API Hiển Thị Danh Sách User 47
#45. Bài Tập Hiển Thị Danh Sách User 47
#46. API Filter 48
#47. Bài Tập Filter Danh Sách User 49
#48. Bài tập Sorter 50
#49. Bài tập chức năng View Detail User 51
#50. Hiển Thị Avatar (Extra) 51
#51. Bài tập chức năng Create User 52
#52. Design Modal Upload File (Drag & Drop) 53
#53. Read File Excel 54
#54. Bài tập Chức năng Import User 55
#55. Download Sample File 55
#56. Bài tập chức năng Export User (CSV) 56
#57. Bài tập chức năng Update User 56
#58. Bài tập chức năng Delete User 57
#59. Tổng kết về chapter 57
Chapter 6: Module Books 58
#60. Tổng quan về chapter 58
#61. Bài tập Hiển Thị/Filter/Sort Books 58
#62. Bài tập design chức năng xem chi tiết Book 59
#63. Hoàn thiện chức năng xem chi tiết Book 59
#64. Design Form Add New Book 60
#65. Bài tập Upload File 61
#66. Bài tập Create a New Book 62
#67. Bài tập Update a Book 63
#68. Bài tập Delete a Book & Export Data 63
#69. Bài tập Design Giao Diện Client (homepage) 64
#70. Bài Tập Hiển Thị HomePage 65
#71. Bài tập Filter/Sorter HomePage 65
#72. Bài tập Design View Detail Page (Part 1) 66
#73. Bài tập Design View Detail Page (Part 2) 67
#74. Thêm Loading Skeleton 67
#75. Tổng kết về chapter 68
Chapter 7: Module Orders 69
#76. Tổng quan về chapter 69
#77. Bài tập Add/Remove Product 69
#78. Bài Tập Lưu Data Giỏ Hàng 69
#79. Bài Tập Hiển Thị Số Lượng Giỏ Hàng 70

#80. Bài Tập Preview Cart 70
#81. Bài tập Order Page 71
#82. Bài tập Checkout Page 72
#83. API Create An Order 73
#84. Bài tập View Order History 73
#85. Bài tập Update Current User 74
#86. Bài Tập Display Order page + API Dashboard 75
#87. Các bugs còn tồn đọng 76
Chapter 8: Triển Khai Dự Án Thực Tế 77
#88. Mô hình triển khai 77
#89. Tạo Tài Khoản Render 78
#90. Triển Khai Backend với Render 79
#91.1 Tạo Tài Khoản Vercel 80
#91.2 Link Vercel tới Github 80
#92. Triển khai Frontend với Vercel 80
#93. Chuyện Học 1 Khóa Học 82
#94. Level Fresher là level như thế nào ? 82
#95. Học gì tiếp đây ? 82

Hướng Dẫn Sử Dụng Udemy Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Tài liệu hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Mục tiêu: hướng dẫn sử dụng các tính năng chủ yếu của Udemy, hỗ trợ việc học tập hiệu quả hơn, dành cho người lần đầu tiên sử dụng nền tảng Udemy.

1. Các tính năng cơ bản

- Hiển thị giao diện ngôn ngữ tiếng anh/tiếng việt
- Khóa học của tôi nằm ở đâu ? (my learning - kiểm tra các tabs)
- Trình phát video
- Điều chỉnh chất lượng, tốc độ video
- Download tài liệu (nếu có)

2.Các tính năng khác

- Bạn có thể sử dụng Udemy App trên mobile. Download tại đây
- Q/A, Notes, Announcements

Cách Hỗ Trợ/Support Trong Quá Trình Học (Bắt Buộc Xem)

Mục đích:

- **Giải đáp thắc mắc** của học viên liên quan về nội dung khóa học
- **Hỗ trợ gỡ lỗi** (fix bug) trong quá trình thực hành theo video hướng dẫn

1.Tính năng Q&A (Hỏi/Đáp)

Sử dụng tính năng này khi bạn cần giải đáp thắc mắc & hỗ trợ trong quá trình thực hành, với các ưu điểm vượt trội sau:

- **Bảo vệ sự riêng tư của bạn** (chỉ hiển thị tên tài khoản Udemy)
- **Hỗ trợ upload hình ảnh, gõ code**… giao diện trực quan, dễ theo dõi, tránh tình trạng trôi tin nhắn (so với cách chat text)
- **Hỗ trợ lọc/filter câu hỏi, xem lịch sử** các câu hỏi đã đặt ứng với video đang xem
- **Cung cấp ngữ cảnh** (gặp vấn đề tại video nào), như vậy nó sẽ rõ ràng & giải quyết nhanh hơn

2. Hướng dẫn cách đặt câu hỏi

Trước khi đặt câu hỏi, bạn nên lọc câu hỏi theo video, mục đích là **kiểm tra vấn đề bạn hỏi, đã có người khác hỏi hay chưa**, giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn.

Các nguyên tắc khi đặt câu hỏi:

- Đặt câu hỏi theo video bạn thắc mắc/cần hỗ trợ
- Câu hỏi cần rõ ràng, tường minh, tránh nêu vấn đề chung chung, không cụ thể.

Minh họa cách đặt câu hỏi:

Bước 1: Chọn bài giảng bạn "gặp vấn đề" cần hỗ trợ

Bước 2: Duyệt qua danh sách câu hỏi ứng với video đang xem (nếu có), vì nếu như đã có vấn đề bạn gặp phải, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Bước 3: Đặt câu hỏi mới

- **Đặt tiêu đề:** nếu ngắn gọn (đặt tên) cho vấn đề bạn muốn hỏi

- **Viết nội dung** chi tiết: miêu tả cụ thể vấn đề gặp phải

  Hướng dẫn: chèn **link** (ví dụ google drive), chèn **ảnh** và gõ **code.**
  Sửa (update) câu hỏi nếu cần thiết.

Gợi ý các mẫu đặt câu hỏi:
Mẫu 1 – Khi gặp lỗi code:
Tôi đang học tới **[đoạn nào trong video]**, gặp vấn đề **[Mô tả ngắn về lỗi]**.

Tôi đã thử **[Các bước đã làm để xử lý]**, nhưng kết quả là **[Thông báo lỗi hoặc tình trạng xảy ra].**

Đây là đoạn code/hình ảnh minh họa:
[Đoạn code ngắn hoặc ảnh chụp màn hình]

Mẫu 2 - Hỏi kỹ năng:
Trong bài **[Tên bài hoặc chủ đề]**, tôi thấy phương pháp/kỹ thuật **[Tên phương pháp]** rất hay, nhưng chưa rõ cách áp dụng trong **[Ngữ cảnh thực tế của bản thân]**.

Tôi mong giảng viên/anh chị có thể cho thêm một ví dụ minh họa cụ thể để tôi dễ hình dung hơn.

3. Hướng dẫn cách xem câu trả lời

Udemy sẽ hiển thị thông báo trong tài khoản Udemy, và gửi email khi có phản hồi.

Thông thường, thời gian phản hồi câu hỏi là 24h (ngày lễ, thứ 7, chủ nhật có thể lâu hơn).
Tối đa thời gian nhận phản hồi là 02 ngày làm việc (2 business days)

Khi mở email, cần kiểm tra từ inbox (primary), update, social, spam…

//todo: hướng dẫn kéo thả email vào primary (**no-reply@e.udemymail.com**)

(Mỗi lần enroll, sẽ có email tới từ: **hello@alerts.udemy.com**)

4. Hướng dẫn cách nhận thông báo (nếu có)

Cấu hình tại đây

5. Kênh liên hệ giảng viên trên Udemy (message)

Profile giảng viên: https://www.udemy.com/user/eric-7039/

Chapter 1: Bắt buộc xem - Không bỏ qua chương học này
Hướng dẫn sử dụng khóa học hiệu quả

#1. Hướng Dẫn Sử Dụng Khóa Học Hiệu Quả

Bạn vui lòng "xem video lần lượt" theo trình tự. Vì khóa học như 1 dòng chảy, video sau sẽ kế thừa lại kết quả của video trước đó.

1. Dành cho học viên "có ít thời gian"
Nếu bạn vội, cần học nhanh, hoặc "bạn đã biết rồi", thì "vẫn xem video, cơ mà không cần code theo".

Lưu ý: vẫn xem qua tài liệu khóa học để biết "video hướng dẫn gì".
Đã "Không xem video", thì cần "đọc giáo án".

Có như vậy mới biết khóa học nó làm cái gì.

2. Dành cho học viên "thông thường"
Nguyên tắc:
- Xem video lần lượt
- Xem video kết hợp với giáo án. Bạn không cần take note, vì những điều quan trọng đã có trong giáo án

- Bạn vui lòng code theo video.
Nếu bạn "code theo ý bạn", vui lòng "không hỏi khi có bugs".

Câu chuyện này giống như việc bạn đi khám bệnh, nhưng không tin lời bác sĩ
=> Nếu bạn giỏi, bạn làm luôn bác sĩ, còn đi khám bệnh làm gì.

- Bạn có thể "code theo ý bạn muốn", sau khi "đã kết thúc khóa học"

- Nếu bạn có thắc mắc (hoặc có ý tưởng/nhận thấy bugs), take note lại, bạn hỏi, rồi mình giải đáp.
Chứ không phải là "tự ý làm theo điều các bạn muốn".
Vì đa phần, các bugs trong khóa học mình đã fix hết rồi.

Nên là yên tâm để học theo bạn nhé.

3. Về cách code.

Bạn vui lòng code theo video, từ cách đặt tên biến, hàm. Vì mình đã tuân theo "convention tối thiểu" khi bạn đi làm đấy

4. Về bài tập thực hành

Đối với bài tập thực hành, bạn cứ code theo cách bạn hiểu, và kết hợp với "search Google, stackoverflow..."
KHÔNG DÙNG CHATGPT. Đây giống kiểu chưa học "phép tính", mà đã "dùng máy tính".

Nên nhớ 1 điều, trước 2023, không có chat gpt, thì mình học như thế nào ?
Khi bạn đã đi làm, bạn có quyền dùng cái gì bạn thích, còn với beginner, hãy biết say NO với CHAT GPT.

tương tự bạn dạy con bạn:
học lớp cấp 1: không chịu học tính nhẩm => đưa luôn máy tính cho nó. Rời máy tính ra, là không biết làm phép tính

còn với học sinh cấp 2, 3 : dùng máy tính tùy thích

#2. Tài liệu khóa học

//todo

#3. Demo kết quả đạt được

Video demo : https://youtu.be/z5ywlBpVusw

1.Trọng tâm của khóa học

- 100% code sử dụng TypeScript. Giúp code nhanh hơn và hạn chế bug so với JavaScript (version cũ), đồng thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty.

- **Đây là dự án thực hành** (project cuối khóa).
  Nếu như rằng, bạn đi học trung tâm, luôn có dự án thực hành/thực chiến cuối khóa học, thì đây chính là cơ hội để cho bạn được "thực hành" một dự án với React sử dụng công cụ TypeScript

- Backend dự án này sẽ được cung cấp sẵn (bạn không cần viết backend), chỉ dùng và không sửa đổi.
  Backend này đảm bảo yêu cầu trong thực tế, ví dụ như cơ chế JWT - JSON Web Token (access token, refresh token…)

- Khóa học này chính là thời gian cho bạn chuyển hóa kiến thức, có thể kể đến như kiến thức React, React Router và việc kết hợp render giao diện với dữ liệu lấy từ API backend.

- Sử dụng Ant Design để tiết kiệm thời gian CSS và viết Component React.
  Áp dụng Pro Component (Ant Design Pro), phục vụ đắc lực cho giao diện Admin

2. Công nghệ sử dụng

Dự án thực hành: Website bán sách có tích hợp hình thức thanh toán (VNPAY)

Frontend:

- React 18, React Router 6 sử dụng với TypeScript
- Cấu hình dự án React sử dụng React Vite (mô hình CSR - client side rendering) với TypeScript từ số 0
- Design giao diện với Antd (Ant Design) kết hợp với Pro Component (Ant Design Pro) giúp thiết kế giao diện nhanh hơn và tiết kiệm thời gian CSS.

Backend (chính): Nestjs được cung cấp sẵn, chỉ dùng và không sửa đổi.

Backend (phụ): được cung cấp code backend mẫu (có thể sửa đổi) hướng dẫn tích hợp ví VNPay dùng để thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Lưu ý: không học code backend trong khóa học này, bạn không cần code logic backend, backend được cung cấp sẵn, chỉ việc sử dụng (có giải thích logic để tích hợp với Frontend)

Database : MongoDB dùng miễn phí với MongoDB Atlas

3. Học viên nào có thể học ?

Khóa học này là khóa học thứ 3 trong lộ trình React của Hỏi Dân IT, sau khi bạn đã học xong khóa học React Cơ Bản và khóa học React Pro Typescript Portfolio

Vì vậy, học viên cần trang bị các kiến thức sau trước khi theo học:

Yêu cầu 1: Biết React.js làm website sử dụng Typescript
Nếu bạn chưa biết gì về React.js làm website, tham khảo tại đây
Nếu bạn chưa biết code React.js với TypeScript, tham khảo tại đây

Yêu cầu 2: Biết sử dụng Git để quản lý mã nguồn

Kiến thức về Git sẽ giúp bạn 2 việc quan trọng:

- Có khả năng backup code của chính bạn, tránh trường hợp máy tính bị hư hỏng, dẫn tới mất code. Ngoài ra, khi cần mình support, bạn có thể gửi project cho mình

- Bạn có khả năng sử dụng code mà khóa học cung cấp

Nếu bạn chưa biết gì về Git, xem khóa học Git miễn phí tại đây
Khóa học Git trả phí, tham khảo tại đây

#4. Tại sao khóa học này ra đời ?

1.Các vấn đề được giải quyết trong khóa học

- Tạo cơ hội cho bạn "thực hành" React (với backend được cung cấp sẵn)
  Lưu ý: đa phần các video trong khóa học là video **"định hướng"**, phần còn lại bạn cần thực hành.
  Yên tâm là bạn sẽ được cung cấp source code theo từng video thực hành (nếu cần)

  Đây không phải là khóa học hướng dẫn bạn từng dòng code một. Vì đơn giản, nó là khóa học thực hành.
  Hãy tưởng tượng bạn đi học trung tâm, bạn có dự án thực hành cuối khóa, khóa học này có ý nghĩa tương tự như vậy

- Đưa ra yêu cầu (giả lập) trong thực tế mà các công ty có thể trông chờ.

2. Yêu cầu để học khóa học này
Yêu cầu 1: Biết React.js làm website Typescript
Nếu bạn chưa biết gì về React.js làm website, tham khảo tại đây
Nếu bạn chưa biết code React.js với TypeScript, tham khảo tại đây

Yêu cầu 2: Biết sử dụng Git để quản lý mã nguồn

Kiến thức về Git sẽ giúp bạn 2 việc quan trọng:

- Có khả năng backup code của chính bạn, tránh trường hợp máy tính bị hư hỏng, dẫn tới mất code. Ngoài ra, khi cần mình support, bạn có thể gửi project cho mình

- Bạn có khả năng sử dụng code mà khóa học cung cấp

Nếu bạn chưa biết gì về Git, xem khóa học Git miễn phí tại đây
Khóa học Git trả phí, tham khảo tại đây

3. Khóa học này nằm ở đâu trong lộ trình Frontend của tác giả Hỏi Dân IT

Khóa học này là khóa học thứ 3 , sau khi bạn đã học xong khóa hoc React Cơ Bản và khóa học React Pro Typescript Portfolio

Chi tiết về lộ trình Frontend React của tác giả Hỏi Dân IT, tham khảo tại đây.

#5 + #6. Về Tác giả

Về tác giả:

Mọi thông tin về Tác giả Hỏi Dân IT, các bạn có thể tìm kiếm tại đây:

Website chính thức: https://hoidanit.vn/

Youtube “Hỏi Dân IT” : https://www.youtube.com/@hoidanit

Tiktok “Hỏi Dân IT” : https://www.tiktok.com/@hoidanit

Fanpage “Hỏi Dân IT” : https://www.facebook.com/askITwithERIC/

Udemy Hỏi Dân IT: https://www.udemy.com/user/eric-7039/

Nếu bạn muốn nói chuyện với mình (giao lưu trao đổi võ công :v), có thể xem mình livestream trực tiếp tối thứ 2 hàng tuần trên Youtube Hỏi Dân IT

Chapter 2: Setup Environment
Cài đặt & chuẩn bị môi trường thực hiện dự án

#7. Chuyện Cài Đặt Công Cụ (Bắt Buộc Xem)

1.Mục đích
Chương học này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt các công cụ cần thiết để phục vụ cho khóa học. Vì vậy, bạn vui lòng không bỏ qua video nào, xem lần lượt theo thứ tự

Có 2 sai lầm mà các bạn hay gặp phải, đặc biệt là những bạn "đã biết 1 chút"

Sai lầm 1: Bỏ qua các video cài đặt công cụ vì bạn cho rằng bạn "đã biết rồi"

Hãy nhớ rằng, cài công cụ là 1 phần, đang còn phải "cấu hình" nó nữa.

Khóa học được sinh ra, và đã tối ưu. Bạn chỉ dành 5 tới 10 phút để xem video, đổi lại tiết kiệm cho bạn cả giờ đồng hồ ngồi mò mẫm.

Sai lầm 2: Không quan tâm tới version của phần mềm

Khi thực hiện khóa học, bạn vui lòng download và cài đặt version phần mềm giống như video. Điều này sẽ đảm bảo môi trường thực thi code là giống nhau. (hạn chế tối đa bug có thể xảy ra)

2. Version Phần Mềm theo thời gian

Bạn đừng sợ phần mềm (công cụ) nó thay đổi version, hay thậm chí là "chê bai" version cũ. Vì vốn dĩ, công nghệ nó là vậy, luôn thay đổi theo thời gian.

Bạn yêu cầu "version mới nhất" cho cái bạn học, mình đã làm điều đó tại thời điểm quay video khóa học, tuy nhiên, sẽ là cố định 1 version.

Lý do: công nghệ sẽ cập nhật theo thời gian. Cho dù bạn muốn hay không, hoặc thậm chí lắp tên lửa vào đít, đuổi cũng không kịp.

Điều bạn cần làm là: học 1 version, và quan trọng hơn, là bạn học, bạn cần hiểu nó

Sau đấy, nếu cần thiết, bạn học version mới hơn. Điểm khác biệt ở đây, là khi học version mới, bạn không phải là người bắt đầu từ số 0 (do đã có base từ version cũ)

Chỉ không học version cũ khi và chỉ khi: sản phẩm của version cũ không dùng được

Đấy là lý do tại sao các khóa học của mình, khi học xong, mình mới hướng dẫn nâng cấp version.

#8. Cài đặt Node.js

Tài liệu: https://nodejs.org/en

1.Nodejs là gì ?
Nodejs không phải là thư viện (library), không phải framework của javascript.

Nodejs là môi trường để bạn thực thi code javascript, tại browser và server.

Bạn học React (viết bằng Javascript), nên bạn cần Nodejs để có thể chạy được nó (code javascript)

Điều này tương tự với:

Bạn học cách sử dụng Microsoft Excel (react)
Bạn cần cài hệ điều hành Windows để có thể học nó (nodejs)

2. Cài đặt Nodejs
Sai lầm của beginners, là không quan tới tới version của phần mềm. Nên nhớ, công nghệ nó thay đổi theo thời gian, vì vậy, để hạn chế tối đa lỗi tối đa, bạn nên dùng version phần mềm như khóa học hướng dẫn.

Điều này tương tự với:
Bạn đang chơi 1 con game rất ngon trên Windows 7, bạn vác lên Windows 10 để chạy, có điều gì để đảm bảo rằng "sẽ không có lỗi xảy ra" ?

Trong khóa học này, mình sử dụng version Node.js là 20.14.0.

Vì vậy, để hạn chế tối đa lỗi có thể xảy ra, bạn vui lòng cài đặt chính xác version nodejs ở trên

Khi code giống nhau, môi trường thực thi code giống nhau (version nodejs), thì rất hiếm khi lỗi xảy ra.

Link tải nodejs v20.14.0:
https://nodejs.org/download/release/v20.14.0/

Sau khi cài đặt xong, kiểm tra bằng cách gõ câu lệnh:

node -v

3. Trường hợp dùng nhiều version Nodejs
//áp dụng cho windows
https://github.com/coreybutler/nvm-windows

Video hướng dẫn cài nvm cho window, xem tại đây

//áp dụng cho macos
Video hướng dẫn cài nvm cho mac, xem tại đây

https://dev.to/ajeetraina/how-to-install-and-configure-nvm-on-mac-os-5fgi

#9. Cài đặt Visual Studio Code

Công cụ code trong dự án sử dụng VSCode, 1 Editor hoàn toàn miễn phí

Link download:
https://code.visualstudio.com/download

#10. Cấu hình Visual Studio Code

1. Format Code

Setup Format on Save
Mục đích: Mỗi lần nhấn Ctrl + S , code sẽ được auto format trông cho đẹp/dễ nhìn

2. Cài đặt Extensions

Lưu ý: off các extension như eslint, prettier … để tránh xung đột
Fact: đi làm, người ta cấu hình eslint, prettier..thông qua code, vì mỗi 1 dự án (1 khách hàng 1 yêu cầu), cài global qua extension thì cái nào cũng giống cái nào

Đồng thời, với rule trên sẽ đảm bảo mọi thành viên trong team sẽ có cấu hình giống nhau

Các extensions cài đặt thêm:
- Code Spell Checker : hỗ trợ check chính tả khi đặt tên tiếng anh
- Auto Complete Tag : hỗ trợ code nhanh HTML

#11. Tại sao mình dùng VScode ?

Có rất nhiều IDE hỗ trợ bạn code React (Javascript):

- Visual Studio Code (gọi tắt là VSCode)
- WebStorm
- Sublime Text
- Notepad, Notepad ++ 😂

IDE/Editor thực chất là công cụ code, giúp gợi ý code và phát hiện lỗi
=> dùng công cụ code nào mà bạn "thoải mái nhất"

Mình chọn VScode vì:
- miễn phí (nếu bạn code Frontend thì chắc chắn bạn sẽ thích)
- có gợi ý code và phát hiện lỗi
- theme dark :v
- hỗ trợ git out-of-the-box
- support mạnh mẽ cho "frontend" => tức là 1 IDE cho cả frontend/backend

Trong khóa học này, chỉ cần bạn code giống mình, dùng IDE nào không quan trọng, điều quan trọng, chính là cách chúng ta code ra làm sao :v

Recommend: dùng VScode, để đảm bảo bạn và mình giống nhau 100%, từ coding cho tới debug :v

Yên tâm 1 điều là: điều quan trọng nhất chính là khả năng bạn “tư duy” (mindset), bạn có thể dùng những điều học được, để áp dụng sang IDE bạn thích.

Fact: mình đã từng rơi vào công ty (khá to), cơ mà không mua license bản quyền phần mềm (trong khi không cho dùng crack)
=> bắt buộc phải dùng các công cụ free @@

#12. Cài đặt và sử dụng Git

- Nếu bạn chưa biết gì về Git, xem nhanh tại đây

- Sử dụng Git theo nguyên tắc:

1. Học xong video nào, commit đẩy lên Github/Gitlab

=> tạo cơ hội để thực hành câu lệnh của Git, ví dụ:

git add

git commit

git push...

2. Git là công cụ "mặc định bạn phải biết" khi đi làm phần mềm

=> điều 1 ở trên giúp bạn thực hành

3. Thói quen học xong video nào, đẩy code lên Git, giúp bạn tạo ra bản "backup" cho project của bạn

Ví dụ máy tính bạn bị hỏng đột xuất/bị mất

=> vẫn còn code, chỉ cần pull về code tiếp mà không phải code từ đầu.

4. Trong trường hợp bạn bị bug

=> bạn có thể gửi link github/gitlab cho mình xem => support fix bug

=> Mục đích sử dụng git ở đây là : backup code + thực hành công cụ đi làm mà bạn "phải biết" nếu muốn đi thực tập/đi làm.

#13. Cài đặt Google Chrome

Ở đây, sử dụng google chrome vì nó là ứng dụng phổ biến nhất (trình duyệt web được dùng nhiều nhất)

Bạn nên dùng Google Chrome (thay vì Firefox/Edge...) để đảm bảo rằng thao tác sử dụng giữa bạn và mình là giống nhau (tránh gây khó khăn không cần thiết)

Lưu ý: sử dụng version tiếng anh
=> change language

Mục tiêu:

- Sử dụng Google Chrome để chạy ứng dụng web
- Ngôn ngữ hiển thị là Tiếng Anh
- Set default app là google chrome (nếu nó mở app, thì chạy với google chrome)

  Xem hướng dẫn setup default app cho windows tại đây

Chapter 3: React với TypeScript
Sử dụng React sử dụng ngôn ngữ TypeScript từ số 0

#14. Tổng quan về chapter
//todo

#15. Lựa chọn công nghệ

1. Javascript hay Typescript ?
Version cũ mình dùng JavaScript. Version mới, mình khuyến khích sử dụng Typescript
Lý do 1: được support tối hơn, đặc biệt trong việc phát hiểu lỗi (bug) khi gõ code
Lý do 2: yêu cầu của công ty ngày càng tăng cao, và dùng Typescript là điều bắt buộc

2. CRA (create-react-app) hay Vite
Tính tới thời điểm 2025, create-react-app is dead. Và nếu muốn sử dụng React với mô hình CSR (client side rendering), sử dụng Vite

3. Manage State's React
Version Javascript (cũ), mình sử dụng React Toolkit

Version Typescript (mới), mình sử dụng React Context.
Lý do 1: đơn giản và hạn chế setup phức tạp như là cách làm với Redux
Lý do 2: React hiện đại (ví dụ Next.js), không bắt buộc phải dùng Redux
Lý do 3: Mình đã có khóa học React State Manager để hướng dẫn về Redux

4. Responsive layout

Để tạo nhanh layout, mình sử dụng Antd thay vì Bootstrap.

Lý do : khóa học React Ultimate (react cơ bản), mình đã dùng antd. Vì vậy, khóa học này sẽ kế thừa và phát triển thêm

#16. Setup Dự Án Thực Hành

1.Chuẩn bị

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Git và Node.js (version 20.14.0)
Chưa biết dùng git, học ngay và luôn tại đây

Bạn vui lòng sử dụng chính xác nodejs v20.14.0 để hạn chế tối đa lỗi xảy ra
(mình đã giải thích tại video #8)

2.Cài đặt dự án thực hành

Lưu ý : đường dẫn nơi lưu dự án thực hành, không nên đặt tên tiếng việt để hạn chế lỗi các bạn nhé

Ví dụ: D:/dự án/react-fresher-typescript => thay bằng: D:/du-an/react-fresher-typescript
Bước 1: Download source code tại đây

Bước 2: cài đặt thư viện cần thiết
npm i

Lưu ý về warning/error tại terminal

Bước 3: chạy dự án

npm start (hoặc câu lệnh : npm run dev)

3.Viết Hello World

//todo
Rename app => layout, đồng thời, remove css

#17. Cách mình Setup Dự Án Thực Hành (Extra)

Lưu ý, bạn vui lòng không làm theo video này.

Mục đích mình làm video này, để thỏa mãn tính tò mò của nhiều bạn.

Bạn chỉ làm như video này, khi đã có khả năng tự fix bug và đọc tài liệu, cũng như đã học xong khóa học này rồi.

Bạn vui lòng thực hành khóa học bằng cái tải source code mình cung cấp tại #16

Nếu như bạn tự ý code "theo cách bạn hiểu" và không sử dụng source code tại #16 mình sẽ không hỗ trợ support khi có lỗi xảy ra

Tài liệu: https://vite.dev/guide/

//hướng dẫn cách đẩy code lên github/gitlab của chính bạn
Nếu bạn chưa biết gì về Git, học ngay và luôn tại đây

Bước 1: Tạo repository trên github/gitlab

Bước 2: Đẩy dự án lên repository vừa tạo
git add .
git commit -m "init project"

https://stackoverflow.com/questions/2432764/how-do-i-change-the-uri-url-for-a-remote-git-repository

git remote set-url origin **new.git.url/here**

git push origin master

Bước 3: Minh họa khi code xong 1 video, chỉ cần sử dụng 3 câu lệnh bên dưới
git add .
git commit
git push

#18. Setup React Router
Tài liệu: https://reactrouter.com/en/main/start/tutorial

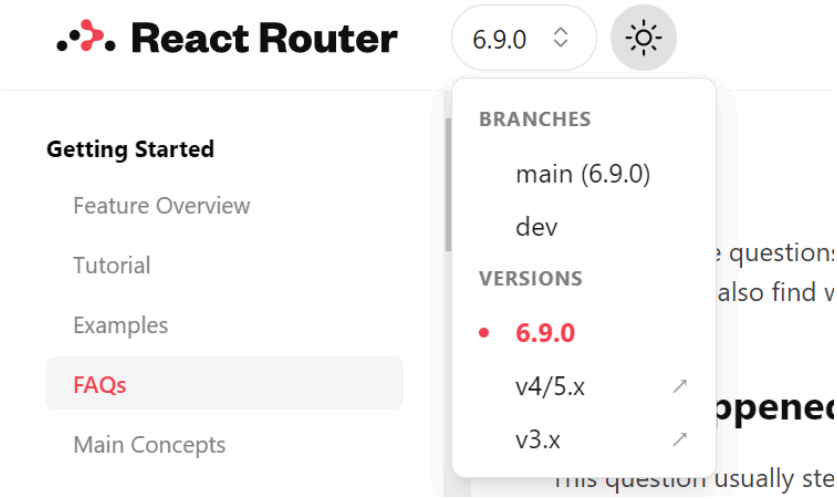
Cài đặt thư viện:
npm install --save-exact react-router-dom@6.27.0

1.Lưu ý về React Router

Version của React Router thay đổi theo thời gian, nếu mà chạy theo công nghệ, lắp tên lửa vào đuổi cũng không kịp.

Giải pháp để giải quyết vấn đề trên là bạn học và hiểu 1 version cụ thể (vì mindset nó không đổi giữa các version).

Sau này, nếu chẳng may thư viện nó thay đổi, cần tìm đúng Component của thư viện, rồi đọc docs của nó, hoặc làm theo cách hiểu của bạn. Không thể trông chờ lúc nào tài liệu nó cũng giống hệt như video mình hướng dẫn được, ok ?



#19. Chia Layout và Cấu Trúc Project

1.Chia layout
//todo
login/register/home/book

npm i --save-exact sass@1.80.4
https://stackoverflow.com/a/79003101

2. Setup TypeScript Absolute Path

Bước 1: cấu hình Vite
npm i --save-exact --save-dev vite-tsconfig-paths@5.0.1

https://stackoverflow.com/questions/68241263/absolute-path-not-working-in-vite-project-react-ts

https://github.com/aleclarson/vite-tsconfig-paths

Bước 2: khai báo Typescript **baseUrl và path**

Về typescript path: https://www.typescriptlang.org/tsconfig/#paths

Bước 3: test import

#20. Cài đặt MongoDB Compass

MongoDB Compass không phải là database. Nó chỉ đơn thuần là một phần mềm cung cấp giao diện, giúp bạn thao tác với database (MongoDB)

Database của khóa học sẽ được tạo tại các video tiếp theo (lưu trữ trên cloud)

Link download: https://www.mongodb.com/try/download/compass

#21. Tạo Tài Khoản MongoDB Atlas
Link đăng ký tài khoản MongoDB Atlas (miễn phí)
https://www.mongodb.com/cloud/atlas/register

#22. Tạo Database cho dự án
Lưu ý check allow anywhere

Lưu lại thông tin kết nối tới database

#23. Kiểm Tra Kết Nối Database
Công cụ: phần mềm Mongodb Compass

Lưu lại connection để tiện sử dụng

#24. Kích hoạt dự án Backend

Lưu ý: backend này chỉ sử dụng và không sửa đổi.

Bạn nào quan tâm về backend này mình viết như thế nào, tham khảo khóa học backend Nestjs của Hỏi Dân IT tại đây

1. Cài đặt backend

Bước 1: download source code backend tại đây

Bước 2: Cài đặt các thư viện cần thiết

npm install --omit=dev

Bước 3: update file .env

Cập nhật tham số **MONGO_DB_URL**

Bước 4: Chạy dự án thực hành

npm start / npm run dev

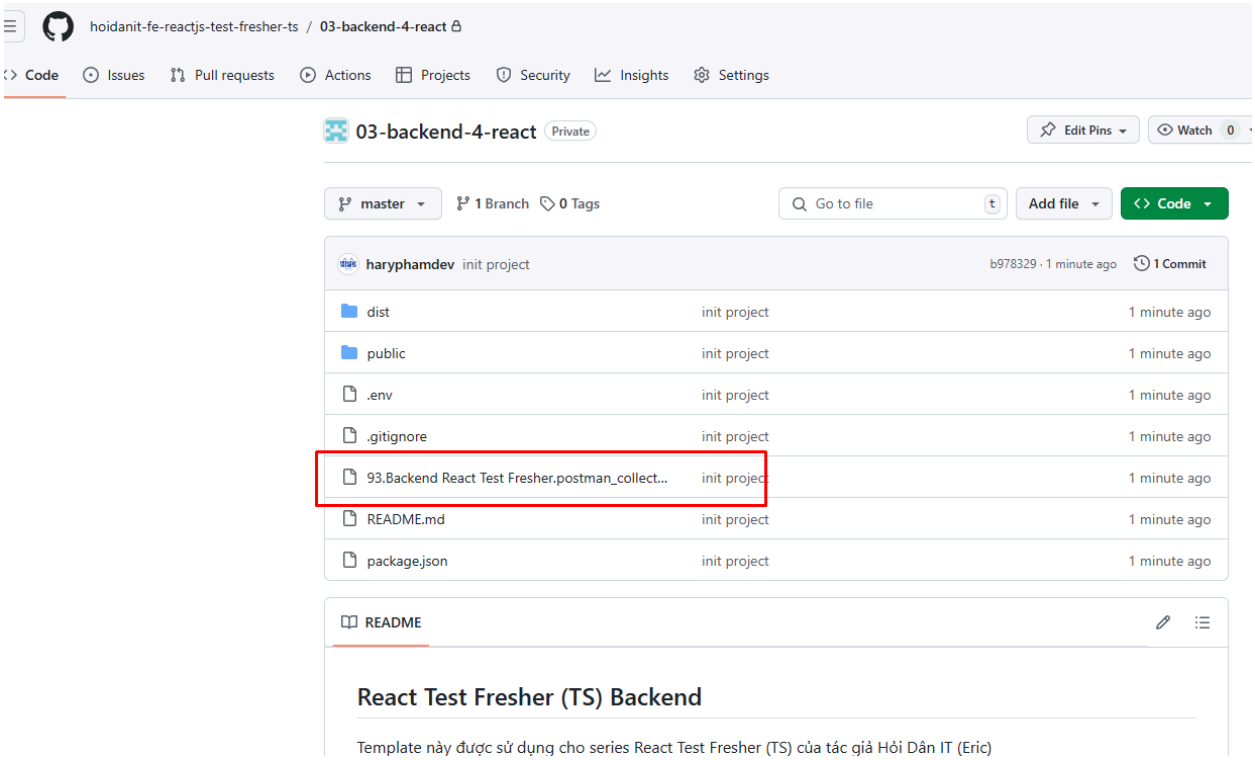
Bước 5: Test ứng dụng, truy cập: http://localhost:8080/

2. Cài đặt luôn postman và import collections

Download Postman tại đây: https://www.postman.com/

Download file collections tại đây

(trong source code backend đã có file collection)



//todo: test api và set tham số môi trường cho postman (nếu cần thiết)

#25. Cấu trúc Module Thực Hành (Extra)

Dự án thực hành được chia thành các module riêng biệt, tương ứng với các chức năng website xây dựng.

Đối tượng sử dụng hệ thống (actor) gồm 2 loại chính: user (người dùng bình thường) và admin (người quản trị).

Như vậy, các chức năng chính được xây dựng là:

- **Module Auth** (authentication và authorization) :
  + user login/register
  + check quyền theo role (role user hay admin)
  + access token và refresh token

- **Module User** (quản lý CRUD Users)
  + import/export CSV

- **Module Book** (quản lý CRUD Books)
  + Hiển thị danh sách books (client)
  + Hiển thị chi tiết book khi xem chi tiết (client)

- **Module Order** (quản lý CRUD Orders)
  + Hiển thị giỏ hàng (client)
  + Chức năng đặt hàng, xem lịch sử đặt hàng.

Chapter 4: Module Auth

Login/Register với Access token và Refresh token

#26. Tổng quan về chapter

Trong khóa học này, mình sử dụng access token và refresh token để xác thực người dùng (stateless).

Access token lưu ở Local Storage vì:

- Tiện cho việc truy cập và sử dụng. Chỉ cần dùng javascript là truy cập được, thông qua method localStorage.getItem()
- Thời gian sống của access token là ngắn, vì vậy, nếu có bị lộ token, nó cũng không nguy hiểm (do data lưu ở local storage tồn tại mãi mãi, nên có xác suất bị lộ token. Tuy nhiên xác suất này khá nhỏ)

Refresh token lưu ở cookies vì:

- Cookies sau 1 thời gian nhất định sẽ tự động hết hạn (tự động xóa dữ liệu lưu ở cookies)
- Cookies cho phép cấu hình để chặn truy cập cookies bằng javascript (thuộc tính httpOnly)
- Thời gian sống của Refresh token lâu hơn access token. Lưu ở cookies sẽ giảm thiểu rủi ro.

Về cơ chế access token/refresh token, bạn nào muốn học sâu, thì học thêm backend nhé. Mình để cập các kiến thức này ở đấy.

Tham khảo backend Nestjs tại đây

#27. Cài đặt thư viện UI Antd - Ant Design
Tài liệu: https://ant.design/docs/react/introduce

Cài đặt antd:
npm install --save-exact antd@5.21.6 @ant-design/icons@5.5.1

antd: thư viện UI viết sẵn React Component
ant-design/icons : thư viện icons
1. Tại sao dùng antd
- Giúp design nhanh giao diện responsive thông qua component, tương tự như react-bootstrap
https://ant.design/components/overview/

2. Controlled vs Uncontrolled component
controlled: dữ liệu của component được lưu vào state của React
uncontrolled: dữ liệu được lưu vào DOM (HTML)

Ví dụ về controlled component: form login sử dụng state để lưu giá trị input

Ví dụ uncontrolled component:
https://react-hook-form.com/
https://formik.org/

Với các thư viện trên, chỉ giúp validate form, không có hỗ trợ component khác.
antd hỗ trợ tất cả điều trên. amazing :v

3. Trade off
Khối lượng bundle của antd lớn, cần tối ưu khi sử dụng
=> thường dùng làm admin

v5.3.1 => unpacked size = 51.1 MB
bootstrap v5.2.3 = 9.1 MB

#28. Giới Thiệu Form Component

1. Các vấn đề tồn đọng

ví dụ về controlled component:

```
const LoginForm = () => {

	const [email, setEmail] = useState("")
	const [password, setPassword] = useState("")

	return (
		<input value={email} onChange={(e)=> setEmail(e.target.value)}/>
		<input value={password} onChange={(e)=> setPassword(e.target.value)}/>
	);

}
```

- Nhược điểm của cách làm trên:
+ Chưa tối ưu hóa việc validate dữ liệu
+ Bị render nhiều lần (khi form có nhiều dữ liệu cần nhập) => dẫn tới giật/lag

=> đấy là lý do react hook form/formik ra đời

Tuy nhiên, formik hay react hook form chỉ làm được form, phần còn lại của UI không làm được

2. Form component của Antd

Tài liệu: https://ant.design/components/form

#29. Bài tập Design Register Form

Yêu cầu :
- Tạo mới trang /register để đăng ký tài khoản mới

- Giao diện tự thiết kế theo thẩm mỹ, sử dụng Antd Form

- Gồm 4 fields như api postman

- Validate dữ liệu không được để trống. Email có định dạng hợp lệ

- Khi submit form, lấy được hết dữ liệu nhập tại input

Gợi ý: sử dụng với TypeScript và làm theo ví dụ mẫu.

#30. Axios và Axios Customize (Part 1)

Tài liệu:
https://www.npmjs.com/package/axios

Cài đặt:
npm install --save-exact axios@1.7.7

1. Tại sao cần customize Axios ?
- Tập trung config lại 1 file
- Can thiệp vào request (trước khi gửi lên server backend)
- Can thiệp vào response (trước khi trả về cho client)

2. Sử dụng Axios với Typescript

//setup instance
https://github.com/axios/axios#creating-an-instance

//sử dụng .env với Vite:
https://vite.dev/guide/env-and-mode

//cấu hình interceptor
https://github.com/axios/axios?tab=readme-ov-file#interceptors

//setup typescript for axios
// https://github.com/axios/axios/issues/1510#issuecomment-448201698

//axios.d.ts
```
import axios from 'axios';
declare module 'axios' {
   export interface AxiosResponse<T = any> extends Promise<T> { }
}
```

//định nghĩa global type
https://bobbyhadz.com/blog/typescript-make-types-global#declare-global-types-in-typescript

//global.d.ts

```
export {};

declare global {
        interface IBackendRes<T> {
           error?: string | string[];
           message: string;
           statusCode: number | string;
           data?: T;
        }

           interface IModelPaginate<T> {
              meta: {
                 current: number;
                 pageSize: number;
                 pages: number;
                 total: number;
              },
              results: T[]
           }

  }
```

#31. Axios và Axios Customize (Part 2)

//todo

#32. Bài tập chức năng Register

Yêu cầu:
Sử dụng API: POST **/api/v1/user/register**

- gọi api register thông qua axios (đã customize)

- nếu có lỗi, thông báo lỗi
https://ant.design/components/app
https://ant.design/components/message

- tạo mới thành công, redirect về trang login

#33. Debug Ứng Dụng React Chuyên Nghiệp (Extra)

//sử dụng console.log
//sử dụng debugger
//sử dụng tab network
//sử dụng breakpoint

Chi tiết hơn, tham khảo khóa học debug của Hỏi Dân IT tại đây

#34. Bài tập Chức Năng Login

Yêu cầu:
- Tự design giao diện login (tương tự như register)

- Tạo input và validate dữ liệu (gồm 2 file username và password)

- Gọi API login
Sử dụng API: POST **/api/v1/auth/login**

- Nếu gọi API thành công, redirect về trang chủ (/), đồng thời, lưu access_token vào Local Storage

- Nếu thất bại, hiển thị thông báo lỗi
https://ant.design/components/notification

#35. Access Token và Refresh Token (Extra)

Mục tiêu: bổ trợ kiến thức cho những bạn "chưa từng học" backend với mô hình stateless

//thêm hiệu ứng delay khi submit api

1.Phân biệt LocalStorage, Session Storage và Cookies

Local Storage, Session Storage hay Cookies, là 3 cách thông dụng nhất để lưu trữ data tại browser

Local Storage: data được lưu trữ và tồn tại "forever" (vĩnh viễn). Data này chỉ bị mất, nếu bạn xóa nó đi. (đóng browser, tắt máy tính… không làm mất data)

Session Storage: data được lưu trữ và tồn tại theo "phiên sử dụng" (session). Bạn đóng browser, là data sẽ bị xóa

Cookies: data sẽ bị xóa theo thời gian cài đặt (expiration date). Tương tự như bom hẹn giờ, tới thời điểm là phát nổ.

Cookies là con lai của 2 kiểu lưu trữ ở trên. **Data sẽ bị xóa theo điều kiện nhất định.**

2. Tác dụng của access token và refresh token
Access token và refresh token được sử dụng trong mô hình stateless (session được sử dụng trong mô hình stateful)

Hãy tưởng tượng bạn đi du lịch từ Việt Nam qua Lào:

1.Nước Lào không có thông tin cá nhân (CCCD) của bạn, tuy nhiên, bạn có hộ chiếu (passport)

Để có hộ chiếu, bạn cần xin visa tại đại sứ quán. Nếu được duyệt => done

Điều này tương tự với việc, bạn login, nếu thành công, bạn được cấp **access token.**
Như vậy, access token (quyền truy cập) giúp định danh/xác thực bạn là ai.

2.Bạn đi du lịch qua Lào, tại cửa khẩu/sân bay, bạn cần xuất trình hộ chiếu.
Nếu hộ chiếu hợp lệ, bạn được nhập cảnh vào Lào

Điều này tương tự, mỗi lần bạn sử dụng "tài nguyên của backend" (API), backend sẽ kiểm tra tính hợp lệ của "access token"

Đấy là lý do tại sao, mỗi API, cần truyền thêm access token tại header.

Nếu access token hợp lệ, bạn được toàn quyền sử dụng API

3. Hộ chiếu theo thời gian sẽ bị hết hạn, bạn cần làm mới (renew)

Access Token sẽ bị hết hạn theo thời gian (tránh trường hợp bạn bị hacker trộm mất token và sử dụng ngoài ý muốn), khi này, cần sử dụng Refresh Token.

Refresh Token giúp bạn "đổi lấy" một access token mới (với thời gian hết hạn mới)

3. Định dạng & nơi lưu trữ

- Định dạng sử dụng là JWT (json web token) : jwt.io

- Lưu access_token vào Local Storage (tiện để sử dụng, và cần set thời gian hết hạn ngắn). Lưu ý, không có cách nào để cập nhật token là hết hạn (sau khi đã tạo ra)

- Lưu refresh_token vào cookies (an toàn)

Dành cho những bạn nào muốn hiểu hơn về cách tạo ra Access Token (tương tự với Refresh Token) tại backend như nào, tham khảo khóa học miễn phí tại đây

Version TypeScript (tương ứng với khóa học này), tham khảo tại đây

#36. Store User Login with React Context

Mục tiêu: sau khi login thành công, cần lưu thông tin user đăng nhập, sau đấy hiển thị tại các component khác nhau (ví dụ hiển thị tên đăng nhập tại header)

- store user info to react context
https://react.dev/reference/react/createContext#creating-context

JSX children props:
https://react.dev/learn/passing-props-to-a-component#passing-jsx-as-children

Sử dụng với Context với typescript:
https://react-typescript-cheatsheet.netlify.app/docs/basic/getting-started/context/

#37. Xử Lý F5 (Refresh page)

1. Xử Lý Fetch Data

- default, f5 refresh (clear) data lưu tại React => api fetch account
GET /api/v1/auth/account

- gán access token vào axios:
https://stackoverflow.com/a/68162072

lưu ý: với react 18, useEffect run twice (strict mode - không ảnh hưởng khi chạy production, chỉ có tại dev)
https://github.com/facebook/react/issues/24502

với việc sử dụng access token để xác định thông tin người dùng (và chỉ server mới decode được token này)
=> cơ chế stateless

mỗi lần f5 là react render lại từ đầu => cần gọi api để lấy lại thông tin user

#38. Xử lý Loading

1. Xử lý Loading

npm install --save-exact react-spinners@0.14.1

center screen: https://github.com/davidhu2000/react-spinners/issues/53

#39. Protected Page

//fix bug set Cookies (refresh token)
Tối đa là 400 ngày:
https://developer.chrome.com/blog/cookie-max-age-expires

//Rule check:

- Chưa đăng nhập (authentication)
- Đã đăng nhập, nhưng không có quyền hạn (authorization)

Ví dụ:

- checkout page : user đặt hàng tiến hành thanh toán

- create admin page (protected)

Người dùng có Role = admin, mới có quyền vào '/admin'

#40. Bài Tập Design Layout

Cài đặt thư viện:
npm i --save-exact react-icons@5.3.0

Download source code thực hành tại đây

1. Tính năng logout
POST **/api/v1/auth/logout**
//clear LocalStorage và React Context

2.Phân tích source code xây dựng
- Chia layout admin/client => design header bar/footer

//todo: Liệt kê ra các component của Antd đã sử dụng:
https://ant.design/components/layout#components-layout-demo-side

//cách hiển thị hình ảnh avatar

#41. Tổng kết về chapter

//phần refresh token làm tại cuối khóa học (tương tự chưa xử lý trường hợp access token bị hết hạn)

Chapter 5: Module Users
CRUD users

#42. Tổng quan về chapter
//todo

#43. Giới Thiệu Table Component

Tương tự: https://www.npmjs.com/package/react-table

Antd Table: https://ant.design/components/table/

Antd Pro Table: https://procomponents.ant.design/en-US/components/table

Bước 1:
Cài đặt thư viện:

npm i --save-exact @ant-design/pro-components@2.8.1

Download file table component tại đây

Đăng nhập bằng tài khoản: admin@gmail.com/123456

Bước 2: Lưu ý về warning và error
https://github.com/ant-design/ant-design/issues/48709

Bước 3: sử dụng tiếng việt
https://ant.design/components/config-provider

#44. API Hiển Thị Danh Sách User

POST: http://localhost:8080/api/v1/user?current=1&pageSize=2

Lưu ý:

- Cần truyền Bearer Token ở header request
- current : trang hiện tại
  pageSize: số lượng bản ghi muốn lấy

#45. Bài Tập Hiển Thị Danh Sách User

//todo

1.Xử lý data hiển thị trên table

https://ant.design/components/icon

https://react-icons.github.io/react-icons/

2.Xử lý data hiển thị pagination

https://ant.design/components/pagination

#46. API Filter

sử dụng API:
GET http://localhost:8080/api/v1/user?current=1&pageSize=2

Quy tắc truyền filter: https://www.npmjs.com/package/api-query-params

1. Dạng basic
Truyền thêm các tham số cần filter:

ví dụ:
http://localhost:8080/api/v1/user?current=1&pageSize=2&fullName=abc
=> filter theo fullName = abc

http://localhost:8080/api/v1/user?current=1&pageSize=2&fullName=abc&email=test@gmail.com
=> filter theo fullName = abc và email = test@gmail.com

2. Filter với Regx
ví dụ:
http://localhost:8080/api/v1/user?current=1&pageSize=2&fullName=/abc/i

=> filter theo fullName có chứa từ 'abc'. tương tự như điều kiện %like% của SQL

#47. Bài Tập Filter Danh Sách User

Về mongodb regx:
https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query/regex/
Quy tắc truyền filter: https://www.npmjs.com/package/api-query-params

https://procomponents.ant.design/en-US/components/schema#valuetype-lists

Cài đặt thư viện:
npm i --save-exact dayjs@1.11.13

Bước 1:
//Thêm data cho table (**createdAt**)

Bước 2: Build Query
//todo

//helper.ts

```
import dayjs from "dayjs";

export const FORMATE_DATE = "YYYY-MM-DD";

export const dateRangeValidate = (dateRange: any) => {
  if (!dateRange) return undefined;

  const startDate = dayjs(dateRange[0], FORMATE_DATE).toDate();
  const endDate = dayjs(dateRange[1], FORMATE_DATE).toDate();

  return [startDate, endDate];
};
```

#48. Bài tập Sorter

sử dụng API: GET http://localhost:8080/api/v1/user?current=1&pageSize=2

Quy tắc truyền sort filter:
https://www.npmjs.com/package/api-query-params#sort-operator

Mặc định, sort theo ascending/descending, tuy nhiên, ở nosql, có thể dùng dấu - (minus)

Ví dụ:
http://localhost:8080/api/v1/user?current=1&pageSize=2&sort=fullName

=> sort kết quả theo fullName (asc)

http://localhost:8080/api/v1/user?current=1&pageSize=2&sort=-fullName
=> sort kết quả theo fullName (desc)

//giải thích về sort và filter của antd:
https://ant.design/components/table

#49. Bài tập chức năng View Detail User

Tài liệu:
https://ant.design/components/drawer
https://ant.design/components/descriptions

- Component Description (sử dụng để hiển thị data read-only)
- Component này tương tự table html, tuy nhiên đã css sẵn
- List props: https://ant.design/components/descriptions#descriptions

Bước 1:
Set trạng thái open/close cho Drawer

Bước 2:
Truyền data từ table sang drawer. Mỗi khi user click vào row, set data detail. Truyền data này sang Drawer

Bước 3:
Hiển thị data với Description

#50. Hiển Thị Avatar (Extra)

Tài liệu:
https://ant.design/components/avatar
url hiển thị: (avatar)
url-backend/images/avatar/image-id-here

Hướng dẫn add custom header => render table header with buttons

#51. Bài tập chức năng Create User

Tài liệu:
https://ant.design/components/modal

sử dụng ref để submit
https://ant.design/components/form#formuseform

Bước 1: Tạo form và modal

Làm tương tự như phần login và register

Bước 2: Submit APIs

Bước 3: Refresh table với ref

#52. Design Modal Upload File (Drag & Drop)

Giải pháp về upload file:

Cách 1.

User dùng browser(client) upload file lên website (file raw)

Client gửi file (raw) lên server

Server đọc file (raw) này, convert dữ liệu ra định dạng mong muốn (json),

Server xử lý và lưu dữ liệu vào database

Server trả về kết quả cho client

Cách 2.

User dùng browser(client) upload file lên website (file raw)

Client đọc file upload, convert dữ liệu ra định dạng mong muốn (json),

Client gửi dữ liệu json này lên server (không gửi file raw)

Server đọc dữ liệu json gửi lên, xử lý, lưu dữ liệu vào database

Server trả về kết quả cho Client

html input accept excel
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/file#accept

https://stackoverflow.com/questions/11832930/html-input-file-accept-attribute-file-type-csv

antd upload without action

- upload component (with drag/drop)
https://ant.design/components/upload#upload-demo-drag

Cần custom upload component:

- custom request (without upload)
- accept only excel file
- single file

#53. Read File Excel

Tài liệu:
https://www.npmjs.com/package/exceljs

Bước 1: cài đặt thư viện

npm i --save-exact exceljs@4.4.0

Bước 2: Read file excel
- input: file excel
- output: json object

Tải file excel mẫu tại đây
Link backup

1.js file to excel
import { Buffer } from 'buffer';
https://stackoverflow.com/a/78535489

2.excel file to json
https://stackoverflow.com/a/69895611

3.đóng modal, reset data

#54. Bài tập Chức năng Import User

API bulk create:
POST http://localhost:8080/api/v1/user/bulk-create

truyền thêm password (mặc định)

#55. Download Sample File

Bước 1: JavaScript download file
https://stackoverflow.com/a/31989444

Bước 2: Khai báo type khi sử dụng Excel
//todo
https://stackoverflow.com/a/51163365

Bước 3: Import file Excel
https://github.com/vitejs/vite/discussions/8271

Lưu ý:
For those who just want a URL that point to the origin file, append ?url at the end of the file path: import continentsCSV from '../../assets/SixContinentFirst.csv?url'.

Link docs: https://vitejs.dev/guide/assets.html#explicit-url-imports

#56. Bài tập chức năng Export User (CSV)

1.Tại sao csv, không phải excel ?
//todo

2.Export to CSV

Cài đặt thư viện:
npm i --save-exact react-csv@2.2.2
npm i --save-exact --save-dev @types/react-csv@1.1.10
https://www.npmjs.com/package/react-csv

Bước 1: chuẩn bị data (array of object)

Bước 2: download file

#57. Bài tập chức năng Update User

Yêu cầu: cập nhật thông tin **fullName** và **phone** của user

API update:
PUT http://localhost:8080/api/v1/user

#58. Bài tập chức năng Delete User
Tài liệu: https://ant.design/components/popconfirm

API delete user:
DELETE http://localhost:8080/api/v1/user/ID-USER

#59. Tổng kết về chapter

Các component đã sử dụng:

- Table (với Paginate) : hiển thị danh sách người dùng
- Form, Modal : create/update user
- Drawer, Description: view detail user
- Popover : delete user
- Upload (with drag/drop): bulk create
- Avatar/Dropdown: header

Tập thói quen đọc document và đọc ngược lại source code thư viện (kết hợp với google)

Bonus: bổ sung các tip/trick hay dùng với table (cách render custom data). Ví dụ với date chẳng hạn

Chapter 6: Module Books
Xây dựng giao diện client/admin về CRUD Books

#60. Tổng quan về chapter
//todo

#61. Bài tập Hiển Thị/Filter/Sort Books

todo: tương tự như chức năng users

API sử dụng:
GET http://localhost:8080/api/v1/book?current=1&pageSize=10

(truyền thêm filter và sort nếu cần thiết)

#62. Bài tập design chức năng xem chi tiết Book

Mục tiêu:

- Hiển thị các thông tin cơ bản của sách
- Tích hợp component hiển thị danh sách hình ảnh

Gợi ý cách làm:

- Sử dụng component upload để hiển thị ảnh
https://ant.design/components/upload#upload-demo-picture-card

- Để hiển thị ảnh => sử dụng base64
https://ant.design/components/image

- customize để ko hiển thị icon remove => showUploadList

#63. Hoàn thiện chức năng xem chi tiết Book

Cài đặt thư viện: https://www.npmjs.com/package/uuid
npm install --save-exact uuid@11.0.3

- hiển thị hình ảnh với url từ backend

- merge images thành list images

#64. Design Form Add New Book

Yêu cầu:
Tạo form thêm mới sách:

- Hiển thị giá tiền với format
  https://ant.design/components/input-number

- Hiển thị category với **Select** component
  API get category: GET http://localhost:8080/api/v1/database/category

  sử dụng component Select: https://ant.design/components/select

- Hiển thị form upload (single/multiple), đồng thời validate (kiểu file và file size)
  https://ant.design/components/upload
  https://ant.design/components/upload#upload-demo-avatar

Mục tiêu: submit form, lấy được data trên form

Lỗi 1: Warning: [antd: Upload] value is not validate prop, do you mean fileList?
https://ant.design/components/form#why-cant-switchcheckbox-bind-data

Normal file upload với antd:
https://github.com/ant-design/ant-design/issues/21563

#65. Bài tập Upload File

API Upload Images
POST http://localhost:8080/api/v1/file/upload

trong đó:
Header truyền thêm 'upload-type' = book

data body truyền theo định dạng form-data:
fileImg: file ảnh raw upload

```
export const callUploadBookImg = (fileImg) => {
    const bodyFormData = new FormData();
    bodyFormData.append('fileImg', fileImg);
    return axios({
        method: 'post',
        url: '/api/v1/file/upload',
        data: bodyFormData,
        headers: {
            "Content-Type": "multipart/form-data",
            "upload-type": "book"
        },
    });
}
```

//Prevent showing failed uploaded images:
https://ant.design/components/upload#upload-demo-upload-png-only

return isJpgOrPng && isLt2M || Upload.LIST_IGNORE;

//import type
https://github.com/ant-design/ant-design/issues/28713#issuecomment-789154925

//controlled component
https://ant.design/components/upload#upload-demo-filelist

Yêu cầu:
- sau khi upload file thành công
=> lưu vào state của react (cần lưu vào state react để submit form)

- handle remove file

- khi close modal => reset form

#66. Bài tập Create a New Book
//todo
API Create Book
POST http://localhost:8080/api/v1/book

#67. Bài tập Update a Book

- ý tưởng: clone create book
- add initial data
- build file list (control with state)
- truyền thêm _id cho api

API Update Book
PUT http://localhost:8080/api/v1/book/id-book

#68. Bài tập Delete a Book & Export Data

Yêu cầu :

1. Delete a book
   Lưu ý: tạo mới book, rồi xóa book đấy. Vì phần data book này sẽ hiển thị tại client

   API sử dụng:

   DELETE http://localhost:8080/api/v1/book/id-book

2. Export books dưới dạng .csv

#69. Bài tập Design Giao Diện Client (homepage)

Yêu cầu:

- category (filter)
- list book
- lưu ý: có paginate

- design base giao diện (hardcode dữ liệu)

Các component sử dụng:

https://ant.design/components/checkbox#checkbox-demo-group

https://ant.design/components/rate

https://ant.design/components/tabs

https://ant.design/components/pagination

#70. Bài Tập Hiển Thị HomePage

Sử dụng các API sau:

- API get category: GET http://localhost:8080/api/v1/database/category

- API get list book (with paginate)
GET http://localhost:8080/api/v1/book?current=1&pageSize=10

- thêm component loading:
https://ant.design/components/spin#spin-demo-tip

#71. Bài tập Filter/Sorter HomePage

- update tabPane -> order by query

- làm reset filter

- filter by category and price:
https://www.npmjs.com/package/api-query-params
Toán tử $in, $lte, $gte

#72. Bài tập Design View Detail Page (Part 1)

Yêu cầu:

Bước 1: Tạo url ứng với xem chi tiết từng book

Ví dụ: (1, 2, 3 là id của book)

http://localhost:3000/book/1

http://localhost:3000/book/2

http://localhost:3000/book/3

Bước 2: Lấy thông tin id của book

https://reactrouter.com/en/main/hooks/use-navigate

Id lấy trực tiếp từ Url: https://reactrouter.com/en/main/hooks/use-params

Kết thúc bước 2, đã có được id của sách cần hiển thị

Bước 3: Design giao diện chi tiết (hardcode dữ liệu)

Cài đặt thư viện:

npm i --save-exact react-image-gallery@1.3.0

npm i --save-exact --save-dev @types/react-image-gallery@1.2.4

https://www.npmjs.com/package/react-image-gallery

Lưu ý về import scss:

https://github.com/twbs/bootstrap/issues/40962#issuecomment-2448214806

//vite.config.ts

```
 css: {
   preprocessorOptions: {
     scss: {
       api: 'modern-compiler', // or "modern"
       silenceDeprecations: ['mixed-decls', 'color-functions', 'global-builtin', 'import']
     }
   }
 }
```

#73. Bài tập Design View Detail Page (Part 2)

Bước 1: Lấy thông tin của Book theo id
- API get book: GET http://localhost:8080/api/v1/book/id-book

Bước 2: Build động data image
//todo

#74. Thêm Loading Skeleton

Có nhiều thư viện hỗ trợ tạo skeleton:

https://www.npmjs.com/package/react-content-loader

https://www.npmjs.com/package/react-loading-skeleton

hoặc sử dụng antd: https://ant.design/components/skeleton

#75. Tổng kết về chapter

//todo

- fix bug trên giao diện mobile

//nguyên tắc khi code giao diện:

- Design base (html-css)
- Write react:
  + (chia component nếu cần thiết)
  + handle logic (xử lý các function và thao tác của người dùng)

Chapter 7: Module Orders
Tính năng đặt hàng sản phẩm

#76. Tổng quan về chapter
//todo

#77. Bài tập Add/Remove Product

Yêu cầu: Xử lý tăng giảm button và input

Nhấn trừ => số lượng giảm 1, và giảm tới 1, không là số âm
Nhấn cộng => số lượng tăng 1, và tăng không quá max quantity

Nhập input thì chỉ cho phép nhập số, và không tăng quá max quantity

#78. Bài Tập Lưu Data Giỏ Hàng

1. Quy trình xử lý khi người dùng nhất tăng/giảm sản phẩm
Lưu data tại phía Frontend hay gọi API backend ?

2. Sử dụng React Context/Local Storage
//todo
[{_id: currentBook?._id, quantity: currentQuantity , detail: currentBook}]

#79. Bài Tập Hiển Thị Số Lượng Giỏ Hàng

Yêu cầu:
- Cập nhật số lượng products trên header
- Thông báo thêm thành công

#80. Bài Tập Preview Cart
Sử dụng popover: https://ant.design/components/popover

https://ant.design/components/popover#popover-demo-arrow

Gồm 2 bước:
- build hardcode
- build dynamic items

1. Lưu ý về css
Modal, Popover... không render trong
https://react.dev/reference/react-dom/createPortal

Ở đây là css global => lưu ý về đặt tên class

Note 1: css-dev-only class
https://github.com/ant-design/ant-design/discussions/38753

Note 2: không cần check trên mobile vì không có sự kiện hover => bắt buộc phải click để xem chi tiết

#81. Bài tập Order Page

Yêu cầu:

- render động list carts
- tăng giảm số lượng sản phẩm
- xóa sản phẩm
- tính tổng số tiền

#82. Bài tập Checkout Page

Các component sử dụng:
- Hiển thị steps:
https://ant.design/components/steps

https://ant.design/components/empty

Hiển thị textarea:
https://ant.design/components/input#input-demo-textarea

Yêu cầu:
Quá trình đặt hàng gồm 3 bước:
Bước 1: Thông tin đơn hàng
- Cho phép tăng/giảm số lượng sản phẩm
- Nếu không có sản phẩm trong giỏ hàng, hiển thị thông báo Empty
- Nhấn button 'mua hàng' để chuyển qua bước 2. Nếu không có sản phẩm trong giỏ hàng thì chặn không cho qua bước 2

Bước 2: Thông tin đặt hàng
- Không cho phép tăng/giảm số lượng sản phẩm
- Yêu cầu điền thông tin đặt hàng, bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ
- Nhấn nút "Đặt hàng" để gọi API
- Nếu đặt hàng thành công, chuyển qua bước 3. Có lỗi thì hiển thị thông báo lỗi

Bước 3: Hiển thị kết quả
- Cho phép xem lịch sử đơn hàng

#83. API Create An Order

Antd button:
https://ant.design/components/button#button-demo-color-variant

https://ant.design/components/result

Bước 1: Gọi API
API Create Order
POST : /api/v1/order

Bước 2: clear Carts

#84. Bài tập View Order History
https://ant.design/components/table

API history:
GET http://localhost:8080/api/v1/history

#85. Bài tập Update Current User

1. Update User Info
- Có thể update được avatar và thông tin của người dùng

Lưu ý:
Để cập nhật Avatar, cần gọi api để upload file ảnh, tương tự như upload image book

POST http://localhost:8080/api/v1/file/upload
Sử dụng form-data, với header: upload-type === "**avatar**"

Để cập nhật được thông tin của người dùng, cần gọi API update:

PUT http://localhost:8080/api/v1/user
(cần truyền lên avatar, kết quả của việc upload ở trên)

Để cập nhật được thông tin user, sau khi update thành công, cần cập nhật thông tin lưu trong React Context, bao gồm fullName, avatar và phone

2. Update password
POST http://localhost:8080/api/v1/user/change-password

Cần truyền lên: email, oldpass, newpass

#86. Bài Tập Display Order page + API Dashboard

Cài đặt thư viện:
npm install --save-exact react-countup@6.5.3

https://ant.design/components/statistic#statistic-demo-animated

https://ant.design/components/card#card-demo-border-less

#87. Các bugs còn tồn đọng

1.Fix bugs

- Fix lỗi logout clear carts (local Storage và react context)
- Chưa đăng nhập, không thêm product vào giỏ hàng
- Tại trang xem chi tiết sản phẩm, xử lý button “mua ngay”
- Thêm breadcrumb để điều hướng trang
  https://ant.design/components/breadcrumb#breadcrumb-demo-withicon
- Với admin, f5 lại trang thì chưa đúng active menu
  https://stackoverflow.com/questions/41054657/react-routerantd-how-to-highlight-a-menu-item-when-press-back-forward-button

Test full luồng a tới z với normal user (đăng ký/đăng nhập tới order)

2. Bonus tính năng

- CSS Scrollbar
- Thanh search tại client
  https://reactrouter.com/en/main/hooks/use-outlet-context
  Tương tự như search theo tên sách

3. Giao diện mobile

- Tự CSS giao diện

https://github.com/ant-design/ant-design/issues/10144

https://www.npmjs.com/package/react-device-detect

npm i --save-exact react-device-detect@2.2.3

Chapter 8: Triển Khai Dự Án Thực Tế
Triển khai dự án thực hành

#88. Mô hình triển khai

Frontend => Backend => Database

1. Frontend React: triển khai miễn phí với Vercel

2. Backend Node.JS: triển khai miễn phí với Render

3. Database MongoDB: triển khai miễn phí với MongoDB Atlas (đã làm ở #22, khi setup dự án backend)

Do database đã setup từ đầu => cần setup thêm frontend/backend

#89. Tạo Tài Khoản Render

1. Triển khai ứng dụng Backend miễn phí với Render.com
- Render cho phép triển khai ứng dụng Backend (node.js) miễn phí.
(Trước 12/2022, chúng ta có Heroku)

- Gói miễn phí phục vụ mục đích testing (học tập). Làm thực tế (chạy thật), không nên dùng Render.com

Thông tin về gói miễn phí:
https://render.com/docs/free

Lưu ý: Sau 15 phút không hoạt động -> hibernate

//todo : tạo tài khoản Render

#90. Triển Khai Backend với Render

Lưu ý: nếu bạn không có backend payment 8888 (thì không cần triển khai, chỉ xem video tham khảo)

Chuẩn bị:

- Đẩy source code backend lên github (gồm 2 dự án backend : backend 8080 và backend payment 8888)

- Đã đăng ký thành công tài khoản Render (xem video #89)

Bước 1: Copy code backend sang thư mục mới, tránh ảnh hưởng tới code tại local

Bước 2: Tạo 2 repository trên github và đẩy code lên github

Bước 3: Cấu hình Render

- Lưu ý về file .env (nếu có)
//todo

- Cách đọc logs ứng dụng ???

Sau khi triển khai, cần test postman (hoặc test frontend tại localhost, với Backend đã hosting)

Lưu ý quan trọng về Backend Render khi dùng miễn phí:
https://render.com/docs/free#spinning-down-on-idle

Do backend này dùng miễn phí, vì vậy, sau 15 phút mà website không có lượt truy cập, backend này sẽ rơi vào trạng thái sleep/hibernate

Ví dụ: bạn triển khai thành công backend với render tại thời điểm **3h0 phút**, mọi thứ ok

Do không có ai sử dụng website của bạn, vì vậy, tại thời điểm **3h15 phút** (sau 15 phút), backend này sẽ tự động sleep/hibernate.

Khi bị sleep/hibernate, và bạn truy cập website, bạn SẼ CẦN CHỜ cho nó wake-up.

Thông thường, sẽ chờ từ 30s cho tới 1 phút.

Đây là giá khi dùng hàng FREE - Miễn Phí (chỉ phục vụ mục đích demo/học tập)
#91.1 Tạo Tài Khoản Vercel
Tạo tài khoản Vercel
//nếu bạn đã có tài khoản Vercel, có thể bỏ qua phần này
Thông tin về Vercel: https://vercel.com/pricing

#91.2 Link Vercel tới Github
//todo

#92. Triển khai Frontend với Vercel

1.Triển khai dự án với Vercel

Bước 1: cấu hình tại local

với Vercel, khi F5 (refresh) thì bị lỗi. Để khắc phục, tạo file **vercel.json** tại thư mục root (tương tự như file .env), với nội dung:

```
{
  "rewrites":  [
    {"source": "/(.*)", "destination": "/"}
  ]
}
```

Bước 2: Đẩy copy sang thư mục production & đẩy code lên github

Bước 3: Triển khai với Vercel
https://stackoverflow.com/a/50081316

Lưu ý: sử dụng câu lệnh build với yarn

Update file .env

Update Google Link (chức năng login với google)

Sau khi đã có url frontend, cần update file .env của Backend Payment

2.Lưu ý về lỗi Refresh Token (không set Cookies)

#93. Chuyện Học 1 Khóa Học
//todo

#94. Level Fresher là level như thế nào ?
//todo

#95. Học gì tiếp đây ?
//todo